

PROYECTO FINAL DE COMUNICACIONES II – 27145

Fase 1: Diseño conceptual y planeación

Grupo de trabajo: E1

Integrantes

N.º	Nombre completo	Código estudiantil
1.	Diego Steven Rincón Rodríguez	2204212
2.	Cesar Augusto Veloza Rodríguez	2214060
3.	Javier Esteban Torres Lucero	2220405

Tipo de modulación asignada al proyecto: FSK (Frequency Shift Keying – Modulación por Desplazamiento de Frecuencia)

Descripción general de la modulación:

La modulación FSK (Frequency Shift Keying) es una técnica de modulación digital en la cual la información binaria se transmite mediante la variación discreta de la frecuencia de una portadora sinusoidal, manteniendo constantes tanto la amplitud como la fase [1], [2]. En su forma más simple, denominada BFSK (Binary FSK), se emplean dos frecuencias distintas para representar los símbolos binarios: una frecuencia f_1 asociada al bit "1" (marca) y una frecuencia f_2 asociada al bit "0" (espacio) [5]. En versiones de mayor orden, como MFSK, se utilizan M frecuencias distintas para transmitir $\log_2(M)$ bits por símbolo, incrementando la eficiencia espectral a costa de una mayor complejidad en el receptor [1].

Principio básico de funcionamiento:

El modulador FSK genera una señal cuya expresión matemática puede escribirse como $s(t) = A \cdot \cos(2\pi \cdot f_i \cdot t + \phi)$, donde f_i toma uno de los valores discretos $\{f_1, f_2, \dots, f_m\}$ según el símbolo transmitido [1]. La separación entre frecuencias, denominada desviación de frecuencia (Δf), determina la resistencia a errores y el ancho de banda ocupado. La demodulación puede realizarse de forma coherente, mediante correlación con réplicas locales de las portadoras, o no coherente, empleando detectores de envolvente o discriminadores de frecuencia; esta última opción es la más común por su simplicidad de implementación [2], [3].

Características principales:

- Amplitud de la señal constante durante toda la transmisión, lo que la hace inmune a variaciones de amplitud del canal.

- Ancho de banda ocupado depende directamente de la desviación de frecuencia y de la tasa de símbolos (regla de Carson: $B \approx 2 \cdot (\Delta f + R_b)$).
- Puede implementarse con osciladores independientes (FSK discontinua) o con un único oscilador controlado por voltaje/VCO (FSK continua o CPFSK), siendo esta última más eficiente espectralmente.
- Variantes como GFSK (Gaussian FSK) y MSK (Minimum Shift Keying) aplican filtrado gaussiano o índice de modulación mínimo para reducir el ancho de banda y las emisiones fuera de banda.

Principales ventajas:

- **Alta inmunidad al ruido de amplitud:** al codificar la información en la frecuencia y no en la amplitud, no se ve afectada por desvanecimientos rápidos de amplitud (fading) ni por ruido impulsivo.
- **Implementación sencilla:** los moduladores y demoduladores no coherentes son de bajo costo y complejidad reducida, ideales para dispositivos embebidos y de bajo consumo.
- **Robustez frente a no linealidades:** permite el uso de amplificadores de potencia operando en saturación (clase C), lo que mejora la eficiencia energética del transmisor.
- **Buen desempeño BER en canales con ruido AWGN:** especialmente en su versión coherente, alcanza tasas de error aceptables con relaciones señal-ruido moderadas.
- **Compatible con hardware SDR de bajo costo:** plataformas como USRP N210/B200, RTL-SDR, HackRF o LimeSDR permiten su implementación experimental sin infraestructura costosa [3], [4], [7], [13].

Principales limitaciones:

- **Baja eficiencia espectral:** requiere mayor ancho de banda que técnicas como PSK o QAM para la misma tasa de bits, lo que la hace poco adecuada para canales de espectro limitado.
- **Sensibilidad a desviaciones de frecuencia del oscilador:** errores en la calibración o el efecto Doppler pueden desplazar las frecuencias esperadas y degradar la demodulación.
- **Desempeño inferior al de PSK en igualdad de energía por bit:** para una misma E_b/N_0 , la BFSK coherente requiere aproximadamente 3 dB más de potencia que la BPSK para alcanzar la misma BER.
- **Sincronización de frecuencia crítica en receptores coherentes:** lo que aumenta la complejidad del hardware cuando se busca máximo rendimiento.

Características que la hacen apropiada para determinados sistemas de comunicación:

FSK es especialmente adecuada para sistemas donde predominan la robustez, el bajo costo y el bajo consumo energético sobre la eficiencia espectral. Su capacidad de operar con demodulación no coherente la hace idónea para enlaces punto a punto de baja tasa de datos en entornos ruidosos, dispositivos alimentados por batería y sistemas donde el hardware debe mantenerse simple y económico. Estas

propiedades han motivado su adopción en estándares industriales y de IoT donde la fiabilidad del enlace es más importante que la velocidad de transmisión.

Aplicación de la modulación en el ámbito industrial (general):

La modulación FSK, en su variante GFSK, es una de las técnicas fundamentales del estándar IEEE 802.15.4 [12] y de tecnologías LPWAN (Low Power Wide Area Network) empleadas ampliamente en aplicaciones industriales de Internet de las Cosas (IIoT) [8], [9], [11]. Se utiliza en redes inalámbricas de sensores para monitoreo remoto de plantas industriales, en telemetría de medidores inteligentes (smart metering) de electricidad, agua y gas, en sistemas de control supervisorio (SCADA) inalámbricos, y en enlaces de comunicación de largo alcance en frecuencias sub-GHz (169, 433, 868 y 915 MHz) [10], [11]. Tecnologías como Wireless M-Bus, Sigfox, Z-Wave y las capas físicas de LoRaWAN emplean variantes de FSK/GFSK precisamente por su robustez frente a interferencias en bandas ISM saturadas y por su eficiencia energética, que permite años de autonomía en dispositivos alimentados por batería [8], [9].

Descripción de la aplicación específica:

Para este proyecto se selecciona como aplicación específica un sistema de telemetría inalámbrica para el monitoreo remoto de variables físicas en un entorno industrial, concretamente una red de sensores para la supervisión de temperatura, humedad y presión en una planta de tratamiento de agua o en instalaciones agroindustriales. El sistema transmitirá datos desde nodos sensores dispersos hacia una estación central de recolección utilizando modulación FSK en la banda ISM de 433 MHz.

1. ¿En qué consiste la aplicación seleccionada?

La aplicación consiste en una red inalámbrica de sensores (WSN) que resuelve el problema de la supervisión de variables ambientales y de proceso en instalaciones industriales donde el tendido de cableado resulta costoso, poco práctico o inviable debido a la extensión geográfica del área (varias hectáreas) o a la presencia de zonas de difícil acceso [10], [11]. Cada nodo sensor está compuesto por un microcontrolador de bajo consumo (por ejemplo, un STM32L o un ATmega328P), un transceptor FSK integrado (como el CC1101 de Texas Instruments [14] o el Si4463 de Silicon Labs), sensores digitales (DHT22, BMP280) y una fuente de alimentación autónoma basada en baterías con posible apoyo de energía solar. La estación central utiliza un receptor SDR basado en USRP N210 [13] conectado a una plataforma de procesamiento (PC con GNU Radio [15]) que decodifica las tramas, almacena la información y la presenta al operador mediante una interfaz IoT [3], [6].

2. ¿Qué función cumple el sistema de comunicación dentro de la aplicación?

El sistema de comunicación es el elemento que enlaza los nodos sensores distribuidos con la estación central, permitiendo la transmisión periódica de datos (cada 30 segundos a 5 minutos según la aplicación) y la recepción eventual de comandos de configuración desde la central. Las especificaciones técnicas típicas del enlace son:

- **Frecuencia portadora:** 433 MHz (banda ISM libre en Colombia según la Resolución CRC).

- **Ancho de banda del canal:** entre 25 kHz y 200 kHz según la desviación de frecuencia utilizada.
- **Tasa de transmisión:** 1,2 kbps a 50 kbps, suficiente para tramas cortas de telemetría (10–50 bytes).
- **Desviación de frecuencia:** típicamente $\Delta f = 20$ kHz para 4,8 kbps.
- **Potencia de transmisión:** 10 mW (10 dBm), permitiendo alcances de 500 m a 2 km en línea de vista.
- **Consumo energético:** del orden de 15–30 mA en transmisión y menos de 1 μ A en modo sleep, lo que permite autonomías de varios años con baterías tipo AA.

3. ¿Por qué la modulación FSK resulta adecuada para esta aplicación?

La modulación FSK resulta particularmente adecuada para este escenario de telemetría industrial por varias razones estrechamente vinculadas con las características del enlace descritas anteriormente. En primer lugar, la envolvente constante de la señal FSK permite el uso de amplificadores de potencia no lineales operando en clase C, maximizando la eficiencia energética del transmisor, aspecto crítico para nodos alimentados por batería [1], [8]. En segundo lugar, la baja tasa de datos requerida (unas pocas kbps) no exige una alta eficiencia espectral, por lo que el mayor ancho de banda de FSK frente a PSK no representa una desventaja práctica [2], mientras que la sencillez del demodulador no coherente reduce significativamente el costo del hardware y el consumo del receptor [3], [5]. En tercer lugar, la robustez frente a variaciones de amplitud es fundamental en entornos industriales donde el desvanecimiento multitrayectoria y las interferencias impulsivas de maquinaria eléctrica son frecuentes [9], [11]. Finalmente, la disponibilidad de transceptores comerciales integrados con FSK/GFSK a bajo costo [14], junto con su compatibilidad con plataformas SDR de código abierto como GNU Radio [15] y hardware USRP [4], [13], facilita tanto el prototipado como la implementación final del sistema.

4. ¿Qué condiciones del canal pueden afectar el desempeño del sistema?

El desempeño del enlace de comunicación se verá afectado por diversas condiciones del canal, tanto de origen natural como artificial:

- **Ruido AWGN:** presente en el receptor por efecto térmico y del propio front-end de RF; su impacto se cuantifica mediante la curva BER vs E_b/N_0 .
- **Interferencia co-canal:** la banda ISM de 433 MHz es compartida con otros dispositivos (mandos a distancia, alarmas, otros sistemas de telemetría), lo que introduce interferencias intermitentes que pueden degradar la BER.
- **Desvanecimiento multitrayectoria:** las reflexiones en estructuras metálicas, tanques, tuberías y paredes de la planta industrial generan interferencias constructivas y destructivas variables en el tiempo.

- **Atenuación por distancia y obstáculos:** la pérdida por propagación en espacio libre y la presencia de obstáculos (muros de concreto, vegetación en aplicaciones agroindustriales) reducen la potencia recibida.
- **Condiciones atmosféricas:** lluvia intensa, humedad y variaciones bruscas de temperatura pueden afectar la propagación y provocar derivas en los osciladores del transmisor y receptor.
- **Ruido industrial impulsivo:** motores, variadores de frecuencia y arcos eléctricos generan interferencias electromagnéticas de banda ancha que afectan especialmente a receptores no coherentes.
- **Efecto Doppler:** aunque los nodos sean fijos, movimientos de personal o vehículos en el entorno pueden generar pequeñas variaciones de frecuencia relevantes en receptores estrechos.

Referencias

- [1] J. G. Proakis and M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2008.
- [2] B. Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2001.
- [3] S. Hemalatha, Sk. Imran, T. Nirupa, Y. Syam Kishore, and B. Chandra Mohan, "Implementation of FSK Transceiver using Software Defined Radio (SDR)," *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, vol. 5, no. 3, pp. 583–587, Mar. 2018. [En línea]. Disponible: <https://www.academia.edu/36828022/>
- [4] F. B. Serkin and N. A. Vazhenin, "USRP platform for communication systems research," in *Proc. 21st Telecommunications Forum (TELFOR)*, Belgrade, Serbia, 2013, pp. 431–434. [En línea]. Disponible: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6716258>
- [5] "FSK Demodulation and Bit String Extraction: A Python-Centric Approach in SDR Systems," *arXiv preprint arXiv:2402.17777*, Feb. 2024. [En línea]. Disponible: <https://arxiv.org/abs/2402.17777>
- [6] J. K. Lunagariya, K. Gokhruwala, and K. Vachhani, "Design Analysis of Digital Modulation Schemes with GNU Radio," in *Proc. 2nd Int. Conf. on Networks, Information and Communications (ICNIC)*, 2015. [En línea]. Disponible: <https://www.researchgate.net/publication/281106848>
- [7] S. Kokalj-Filipovic, P. Spasojevic, R. D. Yates, and I. Seskar, "USRP N210 demonstration of wideband sensing and blind hierarchical modulation classification," in *Proc. IEEE Int. Symp. on Dynamic Spectrum Access Networks (DySPAN)*, 2017. [En línea]. Disponible: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7920748>
- [8] R. S. Sinha, Y. Wei, and S.-H. Hwang, "A survey on LPWA technology: LoRa and NB-IoT," *ICT Express*, vol. 3, no. 1, pp. 14–21, Mar. 2017. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.ict.2017.03.004>

- [9] M. Rizzi, P. Ferrari, A. Flammini, E. Sisinni, and M. Gidlund, "Using LoRa for industrial wireless networks," in *Proc. 13th IEEE Int. Workshop on Factory Communication Systems (WFCS)*, 2017, pp. 1–4. [En línea]. Disponible: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7991972>
- [10] A. Zanella, N. Bui, A. Castellani, L. Vangelista, and M. Zorzi, "Internet of Things for Smart Cities," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 1, no. 1, pp. 22–32, Feb. 2014. [En línea]. Disponible: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6740844>
- [11] S. Vitturi, C. Zunino, and T. Sauter, "Industrial Communication Systems and Their Future Challenges: Next-Generation Ethernet, IIoT, and 5G," *Proceedings of the IEEE*, vol. 107, no. 6, pp. 944–961, Jun. 2019. [En línea]. Disponible: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8721521>
- [12] IEEE Standard for Low-Rate Wireless Networks, IEEE Std 802.15.4-2020. [En línea]. Disponible: <https://standards.ieee.org/ieee/802.15.4/7029/>
- [13] Ettus Research, "USRP N210 Software Defined Radio (SDR) — Product Page," National Instruments, 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.ettus.com/all-products/un210-kit/>
- [14] Texas Instruments, "CC1101 Low-Power Sub-1 GHz RF Transceiver — Datasheet," SWRS061I, 2014. [En línea]. Disponible: <https://www.ti.com/product/CC1101>
- [15] GNU Radio Project, "GNU Radio — The Free & Open Source Radio Ecosystem," 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.gnuradio.org/>